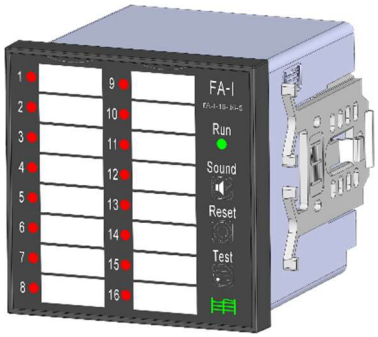
FA-I 一体式故障信号报警器

FA-I 一体式故障报警器柜面开孔安装，体积小方便使用。



电气参数及性能

辅助电源：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC【允许波动±20%】；
额定功率：约 15W；
EMC 等级：四级；
信号指示灯闪烁频率：≥1Hz；
输入信号：无源干接点（短接信号）。报警器每隔 50ms 采集一次，连续两次采集到信号为有效输入。脉冲输入时，建议脉宽≥200ms；
开出接点：信号告警接点（常开），1 路声光告警接点（常开），1 路 FA 自身故障告警接点（常闭）；
开出接点容量：常开（NO）5A/250VAC/30VDC；常闭（NC）3A/250VAC/30VDC；
其他功能：远方复位、内置蜂鸣器、RS485（选配）；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

型号格式

FA-I	-24VDC	-16	-16	-S
系列名称	辅助电源	输入路数	开出接点	通讯
FA-I=故障报警器	无=宽电压；24VDC	8、16	8（对应输入路数=8）、16（对应输入路数=16）	S=RS485；无=不支持
说明：可选型号请参考**《可选型号》**				

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：柜面开孔安装，开孔尺寸 91x91mm；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm

注意：输入信号均为干接点，不可外接有源信号；

8 路可选型号	辅助电源	输入路数	开出接点	RS485
FA-I-8-8	宽电压	8	8	无
FA-I-24VDC-8-8	24VDC	8	8	无
FA-I-8-8-S	宽电压	8	8	有
FA-I-24VDC-8-8-S	24VDC	8	8	有

16 路可选型号	辅助电源	输入路数	开出接点	RS485
FA-I-16-16	宽电压	16	16	无
FA-I-24VDC-16-16	24VDC	16	16	无
FA-I-16-16-S	宽电压	16	16	有
FA-I-24VDC-16-16-S	24VDC	16	16	有

6 路的，请选择 8 路。12 路的，请选择 16 路。

工作逻辑

■ 指示灯与信号告警接点（RELAY1~RELAY16）

当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，对应的指示灯点亮并保持闪烁（频率≥1Hz），同时对应的开出接点动作。当输入信号消失后，对应的开出接点自动复位。

按下 Reset 键后，若输入信号依然存在，则指示灯由闪烁变为常亮。若输入信号消失，则指示灯熄灭。

■ 内置蜂鸣器和声音告警接点（SOUND，端子号 31、32）

当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，内置蜂鸣器响，同时声光告警接点动作。输入信号全部消失后，内置蜂鸣器自动消音，声光告警接点自动复位。若输入信号依然存在，按下 Sound 键，内置蜂鸣器消音，声光告警接点复位。

■ FA 自身故障告警接点（FAULT，端子号 29、30）

FA 正常工作时，FA 自身故障告警接点动作；当 FA 自身发生故障时，如辅助电源消失，功能异常等，该接点复位。

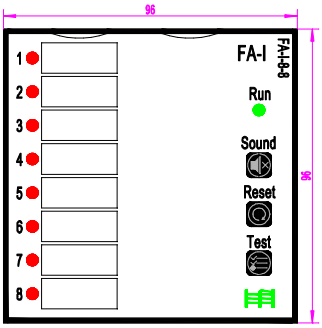
■ 远程复位（RESET，端子号 18、19）

无源信号（短接）输入，功能同 RESET 键。

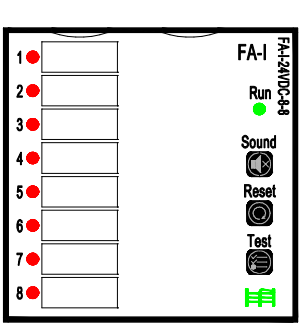
结构尺寸与端子定义

辅助电源对端子定义无影响，但对型号有影响。

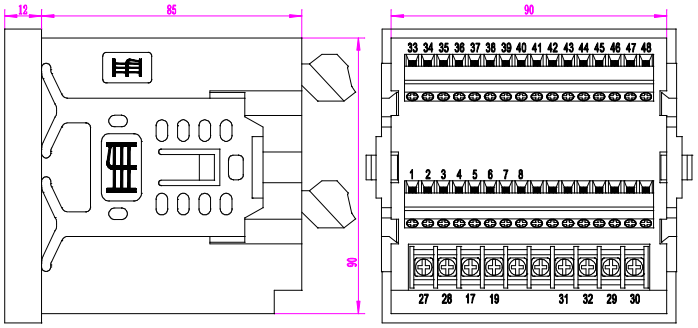
面框尺寸（图中尺寸单位均为 mm）：96x96mm；安装深度：85mm。



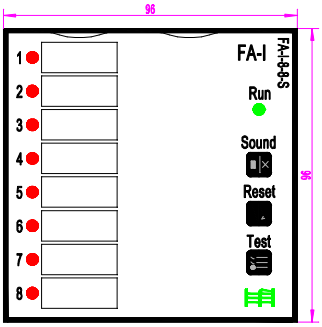
FA-I-8-8



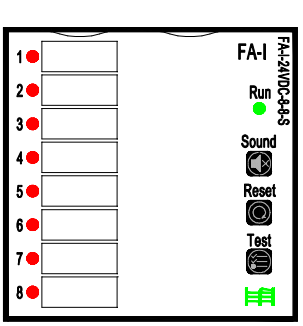
FA-I-24VDC-8-8



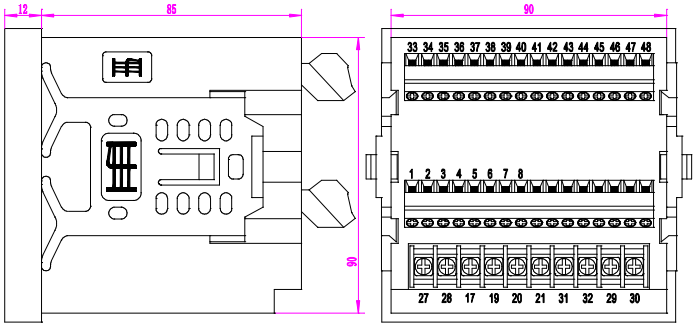
两种型号拥有相同的侧面及端子



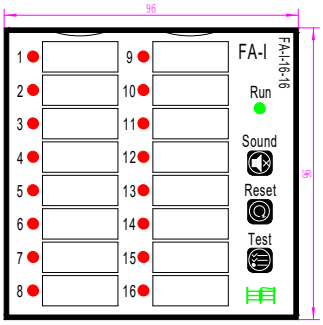
FA-I-8-8-S



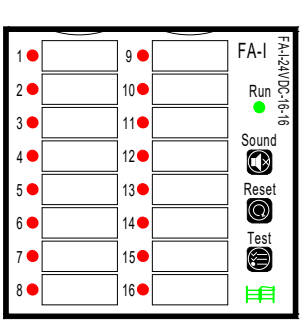
FA-I-24VDC-8-8-S



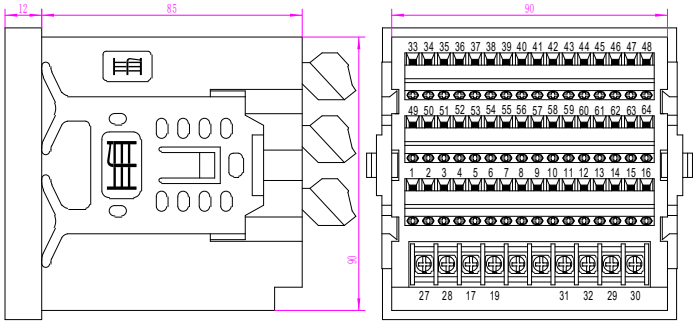
两种型号拥有相同的侧面及端子



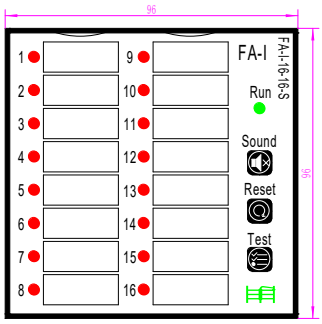
FA-I-16-16



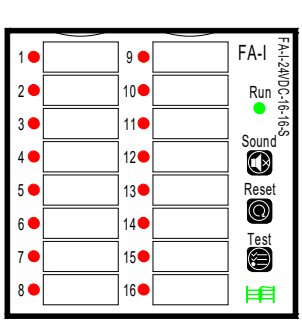
FA-I-24VDC-16-16



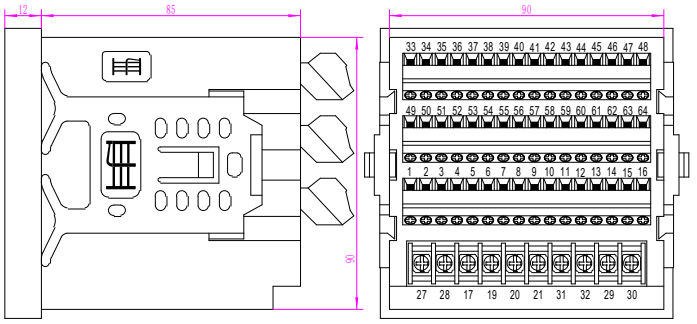
两种型号拥有相同的侧面及端子



FA-I-16-16-S



FA-I-24VDC-16-16-S



两种型号拥有相同的侧面及端子

■ 指示灯（某些型号可能只有部分指示灯）

指示灯	颜色	含义
1-16	红色	1~16 分别对应 16 路输入信号
Run	绿色	正常工作时常亮

■ 按键功能

按键	短按	长按 3s 以上
Sound	消音键，当内置蜂鸣器或声光告警接点动作时，按下可使其复位；	-
Reset	信号指示灯的复位键	-
Test	测试键，按下后所有信号指示灯同时点亮 2s 后全部熄灭 2s，之后恢复测试前状态；	进入追忆功能，可追忆最近数次的故障情况，追忆的次数等于输入路数。具体的： (1) 当任意一路故障信号变化后即保存全部输入至追忆，故障信号变化指任意一路输入从 0 变成 1； (2) 上电时默认不存在故障； (3) 在追忆功能界面每按一次 TEST 按键，依次显示最近 1 次故障情况，最近 2 次故障情况……。以显示第 2 次故障情况为例，第 2 个灯先 1s 内闪烁 3 次，然后显示故障情况 1.5s； (4) 追忆界面 SOUND、RESET 键正常响应； (5) 追忆界面长按 TEST 键 3s 或 30s 无操作，自动返回到正常显示界面； (6) 在追忆功能界面内，即使输入变化，也不保存至追忆；

■ 端子定义 （某些型号可能只有部分端子）

第 1 排 DO1	端子号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	定义	RELAY1		RELAY2		RELAY3		RELAY4		RELAY5		RELAY6		RELAY7		RELAY8	
	说明	对应 IN1		对应 IN2		对应 IN3		对应 IN4		对应 IN5		对应 IN6		对应 IN7		对应 IN8	
第 2 排 DO2	端子号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	定义	RELAY9		RELAY10		RELAY11		RELAY12		RELAY13		RELAY14		RELAY15		RELAY16	
	说明	对应 IN9		对应 IN10		对应 IN11		对应 IN12		对应 IN13		对应 IN14		对应 IN15		对应 IN16	
第 3 排 DI	端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	定义	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	IN11	IN12	IN13	IN14	IN15	IN16
	说明	16 路无源干接点信号输入															
第 4 排 POWER	端子号	27	28	17				19		20	21	31		32		29	30
	定义	L	N	INCOM				RESET		A	B	SOUND				FAULT	
	说明	辅助电源		信号输入及复位公共端				远方复位		RS485		声光告警接点				故障告警接点	

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	RS485 地址（1~247，默认为 1）	可读写
0017H	RS485 波特率（0 代表 9600（默认）、1 代表 2400、2 代表 4800）	可读写
0018H	RS485 数据帧格式（0 代表 N82(默认)、1 代表 E81、2 代表 O81）	可读写
001CH	实时有效输入信号，bit0~bit15 分别对应第 1 路有效输入信号~第 16 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
2017H	版本号	只读